Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: připomenutí 5 min, dvojčlen krát dvojčlen 10 min, tabulka 7 min, samostatná práce 15 min a společná kontrola 8 min. Obtížnější výrazy a rezerva jsou volitelné. Algebraické vzorce se budou systematicky probírat až v 46. hodině.*

Od známého pravidla ke spolehlivému postupu

V minulé hodině jsme odvodili $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$. Dnes se zaměříme na **pořádek v zápisu**, znaménka a součiny, v nichž se členy po roznásobení slučují. Cíl není znát nové pravidlo, ale umět použít distributivitu bez vynechaného součinu.

Pravidlo násobení mnohočlenů

Součin dvou mnohočlenů získáme tak, že každý člen prvního mnohočlenu vynásobíme každým členem druhého mnohočlenu a vzniklé součiny sečteme. Nakonec sloučíme stejnorodé členy.

Příklad 1: součin dvou dvojčlenů

Uprav $(3x-2)(2x+5)$.

Řešení:

$$\begin{aligned}(3x-2)(2x+5) &= 3x(2x+5) - 2(2x+5)\\ &= 6x^2 + 15x - 4x - 10\\ &= 6x^2 + 11x - 10.\end{aligned}$$

Jak předejít vynechání členu?

Příklad 2: dvojčlen krát trojčlen

Uprav $(2x-3)(x^2+x-2)$ roznásobením závorek.

Řešení:

$$\begin{aligned}(2x-3)(x^2+x-2) &= 2x(x^2+x-2) - 3(x^2+x-2)\\ &= 2x^3 + 2x^2 - 4x - 3x^2 - 3x + 6\\ &= 2x^3 - x^2 - 7x + 6.\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Požaduj přehledný mezikrok se všemi součiny; nejprve násobíme celou závorku členem $2x$, potom členem -3. U dvojčlenu a trojčlenu musí vzniknout šest dílčích součinů, i když se později sloučí.*

Samostatná práce — základ

S1: od dvojčlenů k trojčlenům

a) $(x+4)(x-3)$;
b) $(2x-5)(x+1)$;
c) $(a-3)(a^2+a-2)$;
d) $(2x+y)(x-2y)$;
e) $(x+2)(x-3) - (x-1)(x+4)$.

Řešení:
a) $x^2 + x - 12$;
b) $2x^2 - 3x - 5$;

c) $a^3 - 2a^2 - 5a + 6$;
d) $2x^2 - 3xy - 2y^2$;
e) $(x^2 - x - 6) - (x^2 + 3x - 4) = -4x - 2$.

Přechod k součinům více členů

Příklad 3: trojčlen krát trojčlen

Uprav $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$.

Řešení:

$$\begin{aligned}&(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)\\ &= x^4 - x^3 + x^2 + x^3 - x^2 + x + x^2 - x + 1\\ &= x^4 + x^2 + 1.\end{aligned}$$

V devíti součinech je třeba hlídat i členy, které se vyruší.

Volitelná rezerva

R1: urči chybu

Žák napsal $(x - 2)(x + 3) = x^2 + 3x - 6$. Vysvětli chybu a výsledek oprav.

Řešení: Vynechal součin $(-2) \cdot x = -2x$. Správně $x^2 + 3x - 2x - 6 = x^2 + x - 6$.

Domácí procvičení

Poznámka pro učitele. *Úlohy a)–f) jsou běžné procvičení, g)–i) náročnější volitelná část. V každé úloze požaduj mezikrok roznásobení, nejen výsledek.*

D1: procvičení násobení

a) $(2x + 1)(x - 3)$;
b) $(a - 2)(a^2 - 3a + 4)$;
c) $(x + 2y)(3x - y)$;
d) $(x + 1)(x - 2) - (x - 1)(x + 2)$;
e) $(3x - 4)(2x + 1)$;
f) $(2a - b)(a^2 + ab - b^2)$;
g) $(x^2 - 2x + 1)(x + 3)$;
h) $(x^2 + x - 1)(x^2 - x + 2)$;
i) $(2x - 1)(x + 2) - (x - 3)(x + 4)$.

Řešení:

a) $2x^2 - 5x - 3$;
b) $a^3 - 5a^2 + 10a - 8$;
c) $3x^2 + 5xy - 2y^2$;
d) $-2x$;
e) $6x^2 - 5x - 4$;
f) $2a^3 + a^2b - 3ab^2 + b^3$;
g) $x^3 + x^2 - 5x + 3$;
h) $x^4 + 3x - 2$;

i) $x^2 + 2x + 10$.